COURS 2

Résolution graphique d'inéquations

Objectif : résoudre graphiquement une inéquation du type $f(x) \geq k$ ou $f(x) \geq g(x)$ et écrire ses solutions avec des intervalles.

45 min

I. Inéquation du type $f(x) \geq k$

DÉFINITION · SOLUTIONS D'UNE INÉQUATION

On considère une fonction f définie sur un intervalle I et un nombre réel k.

Résoudre l'inéquation $f(x) \geq k$ sur I, c'est trouver **tous les nombres x de I** dont l'image $f(x)$ est **supérieure ou égale à k**.

On définit de la même façon la résolution des inéquations $f(x) > k$, $f(x) \leq k$ et $f(x) < k$.

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE AVEC UNE DROITE HORIZONTALE

Les solutions de l'inéquation $f(x) \geq k$ sont les abscisses des points de C_f situés **au-dessus de la droite** d'équation $y = k$ **ou sur cette droite**.

Les solutions de l'inéquation $f(x) < k$ sont les abscisses des points de C_f situés **strictement en dessous** de cette droite.

MÉTHODE · ÉCRIRE L'ENSEMBLE DES SOLUTIONS

1. Les solutions d'une inéquation s'écrivent en général **avec des intervalles**.
2. Une borne qui est l'abscisse d'un point d'intersection est **comprise pour une inégalité large** (≤ ou ≥) : le crochet est tourné vers le nombre.
3. Elle est **exclue pour une inégalité stricte** (< ou >) : le crochet est tourné vers l'extérieur.
4. Une borne de l'intervalle d'étude I garde **le crochet de l'intervalle I**.
5. Si les solutions forment deux intervalles, on les réunit avec **le symbole ∪ (union)**.

COURS 2

Résolution graphique d'inéquations

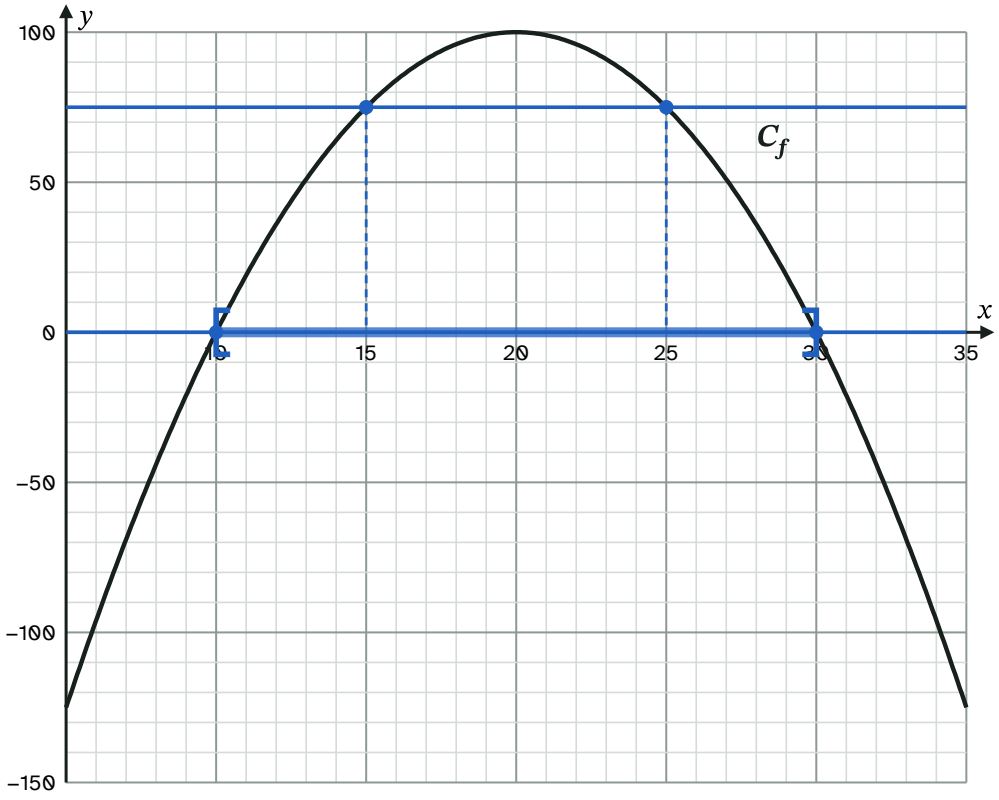
Objectif : résoudre graphiquement une inéquation du type $f(x) \geq k$ ou $f(x) \geq g(x)$ et écrire ses solutions avec des intervalles.

45 min

EXEMPLE 3



Un vendeur de casquettes étudie son bénéfice selon le prix de vente x d'une casquette, en euros (de 5 € à 35 €). Son bénéfice, en euros, est $f(x) = -x^2 + 40x - 300$. La courbe C_f est tracée ci-dessous.



1 Le vendeur veut un bénéfice positif ou nul. Écris l'inéquation correspondante, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

$f(x) \geq 0$: C_f est au-dessus de l'axe des abscisses ou sur cet axe pour x entre 10 et 30. S = [10 ; 30].

2 Résous graphiquement l'inéquation $f(x) > 75$. RÉA

S =]15 ; 25[

3 Résous graphiquement l'inéquation $f(x) < 0$. Interprète la réponse. RÉA COM

S = [5 ; 10[∪]30 ; 35] : pour un prix inférieur à 10 € ou supérieur à 30 €, le vendeur perd de l'argent.

II. Inéquation du type $f(x) \geq g(x)$

DÉFINITION · INÉQUATION AVEC DEUX FONCTIONS

On considère deux fonctions f et g définies sur un même intervalle I. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ sur I, c'est trouver **tous les nombres x de I** pour lesquels **$f(x)$ est supérieur ou égal à $g(x)$**.

COURS 2

Résolution graphique d'inéquations

Objectif : résoudre graphiquement une inéquation du type $f(x) \geq k$ ou $f(x) \geq g(x)$ et écrire ses solutions avec des intervalles.

45 min

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE AVEC DEUX COURBES

Les solutions de l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ sont les abscisses des points de C_f situés **au-dessus de C_g ou sur C_g**.

Les solutions de l'inéquation $f(x) > g(x)$ sont les abscisses des points de C_f situés **strictement au-dessus de C_g**.

MÉTHODE · RÉSOUDRE UNE INÉQUATION AVEC DEUX COURBES

1. Lire **les abscisses des points d'intersection** des courbes C_f et C_g.
2. Entre ces abscisses, repérer **la courbe qui est au-dessus** de l'autre.
3. Écrire **les intervalles qui conviennent**, avec des crochets fermés ou ouverts selon l'inégalité.

EXEMPLE 4

Les courbes C_f et C_g de l'exemple 2 sont tracées ci-contre.

1 Pour quelles masses le transporteur A est-il le moins cher ou au même prix ? Écris l'inéquation, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

$f(x) \leq g(x)$: S = [0 ; 4]. Le transporteur A est le moins cher ou au même prix jusqu'à 4 kg.

2 Pour quelles masses le transporteur A est-il strictement plus cher ? Écris l'inéquation, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

$f(x) > g(x)$: S =]4 ; 8].

3 Le nombre 8 est-il solution de l'inéquation $f(x) \leq g(x)$? Vérifie par le calcul. VAL

Non : $f(8) = 34$ et $g(8) = 14$, donc $f(8) > g(8)$.

